

Capítulo 1

¿Qué son las ecuaciones diferenciales?

1. El problema de encontrar funciones diferenciables

Una ecuación diferencial es una ecuación de funciones donde al menos en alguna de las dos expresiones de la igualdad posee la derivada de una función. De hecho es una relación donde las funciones dependan del tiempo, el cual se denota por t . Para entender mejor estas ideas pensemos en lo siguiente: Si queremos resolver una ecuación de la forma $f(x) = 0$, la solución es un valor $x = c$, $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = 0$. Es decir, el dominio de la función son subconjuntos de $\mathbb{R}$ y c se le conoce como la raíz de la función $f(x)$.



FIGURA 1. Ejemplo de una ecuación algebraica

Ahora bien, se plantea lo siguiente:

PROBLEMA 1. Encuentre una función tal que su derivada sea cero.

Por la información que proporciona el problema, se supondrá que la función sea diferenciable en su dominio y se denotará por $x = x(t)$, $t \in \mathbb{R}$. Entonces el problema

se traduce a resolver la siguiente ecuación

$$\dot{x} = 0.$$

Si se recuerda el concepto de derivada de una función en cálculo diferencial de una variable, se puede uno dar cuenta que la función $x(t) = C$, $C \in \mathbb{R}$ es la función buscada. Es decir la solución a la ecuación es la función $x(t) = C$ la cual es diferenciable en su dominio.

¿Hay otra forma de resolver el mismo problema? Una forma alterna de resolverlo, es usando el Teorema Fundamental del Cálculo de la siguiente forma

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0 \\ \int \dot{x}(t) dt &= \int 0 dt \\ x(t) + c_1 &= 0 + c_2 \\ \therefore x(t) &= C.\end{aligned}$$

Donde $C = c_2 - c_1$. Es decir se llegó a la misma solución de forma analítica, mientras en la primera fue de forma heurística. Las curvas solución son como se presentan en la siguiente figura, esto se deba a que $C \in \mathbb{R}$.

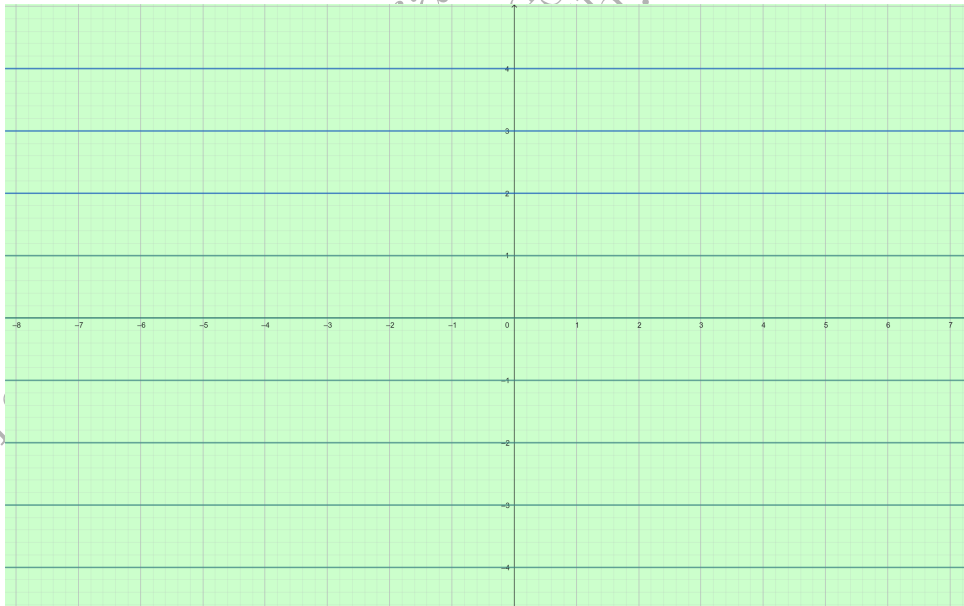


FIGURA 2. Curvas solución

Se puede complicar el problema anterior un poco más de la siguiente manera:

PROBLEMA 2. Encontrar la función diferenciable tal que si derivada sea ella misma.

Este problema se puede interpretar como: Resolver la ecuación

$$\dot{x}(t) = x(t).$$

Para encontrar la solución, se tiene el siguiente razonamiento: Si la función $x(t) = 0$ entonces el problema está resuelto, pues satisface la ecuación. En caso que $x(t) \neq 0$, entonces

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = 1$$

Ahora se usa la integración en la ecuación

$$\int \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = \int dt$$

Se aplica del Teorema Fundamental del Cálculo

$$\ln |x(t)| + c_1 = t + c_2$$

$$\ln |x(t)| = t + c_2 - c_1.$$

Sea $c_2 - c_1 = c, c \in \mathbb{R}$ y se obtiene

$$\ln |x(t)| = t + c.$$

Al aplicar la función inversa de logaritmo natural se tiene

$$|x(t)| = e^{t+c} = e^c e^t.$$

Observe que

$$|x(t)| = \begin{cases} e^c e^t, & x(t) > 0 \\ -e^c e^t, & x(t) < 0, \end{cases}$$

así $x(t) = \pm e^c e^t$. Sea $k = \pm e^c \in \mathbb{R}$, por lo tanto

$$x(t) = k e^t$$

es la función buscada. Para saber si en efecto es la solución de la ecuación, basta con derivar, así $\dot{x}(t) = k e^t = x(t)$. Es decir se obtiene la ecuación original que se quería resolver, por ende $x(t)$ es la solución. Las curvas solución están dadas por la siguiente familia de funciones $k e^t$, así para cada valor de $k \in \mathbb{R}$ se obtiene una función,

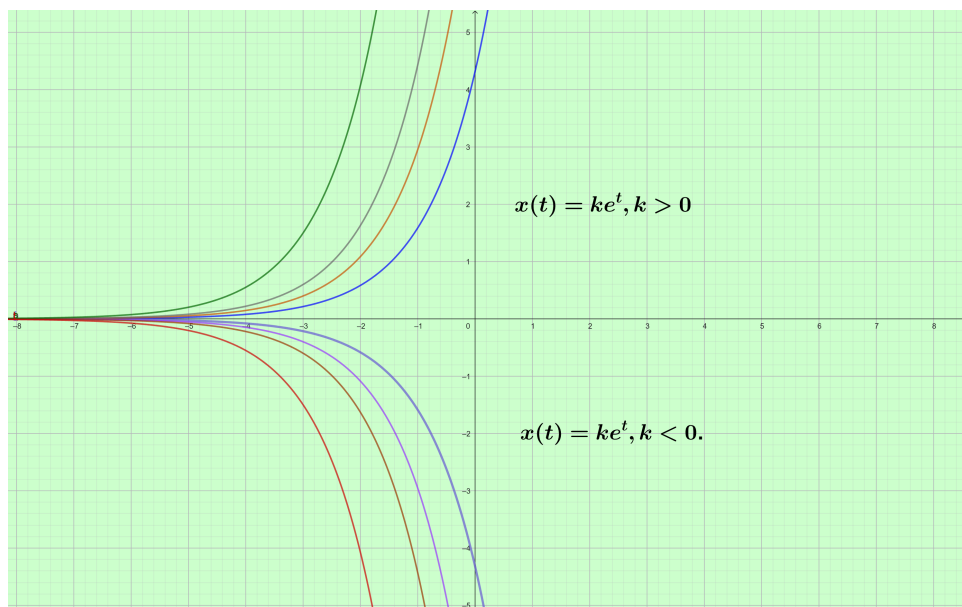


FIGURA 3. Familias de curvas exponenciales

Los dos problemas anteriores son ejemplos de ecuaciones diferenciales y de distinguir porque tienen involucrada una función con su derivada $\dot{x}(t)$ y de existir solución, esta será una función $x(t)$ con la propiedad de ser diferenciable. Es decir las funciones solución viven en el conjunto $X_{dif} = \{x : U \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \exists \dot{x}(t), \forall t \in U\}$ denominado como el conjunto de las funciones diferenciables en su dominio de definición. Lo cual es diferente a encontrar las raíces de una función, al encontrar raíces se buscan números, al resolver una ecuación diferencial se buscan funciones.

OBSERVACIÓN 1. En la solución a los problemas anteriores hemos utilizado heurística y métodos analíticos, estos últimos son los que vamos a desarrollar durante la exposición del presente texto.

Hasta el momento se han visto un par de problemas que involucran la derivada de una función en una variable. ¿Se puede tener ecuaciones que involucren más derivadas? Si bien la pregunta es ambigua, da oportunidad de hacer algunas respuestas, por ejemplo podemos tener ecuaciones que involucren derivadas de orden mayor a uno

$$\ddot{x}(t) = 0, \quad \ddot{x}(t) - \sin x(t) = 0.$$

Ambas dependen de la variable t , sin embargo se puede pensar en funciones de más de una variable y que sean diferenciables en cada una de sus variables para establecer ecuaciones de la forma

$$\nabla f(x, y) = 0$$

$$\Delta f(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = \frac{\partial u(t, x)}{\partial t}.$$

Este tipo de ecuaciones se le conoce como ecuaciones diferenciales parciales, donde Δf es el laplaciano de la función f y ∇f es el gradiente de la función f . Ambos conceptos provienen del cálculo de varias variables. Los métodos para resolver ese tipo de ecuaciones no se verán en este texto.

DEFINICIÓN 1. Una ecuación de la forma

$$(1) \quad \dot{x}(t) = f(t, x)$$

se le denomina como ecuación diferencial ordinaria. Una solución de la ecuación 1 es una función $\varphi(t)$ que satisface

$$(2) \quad \frac{d\varphi}{dt} = f(t, \varphi(t)).$$

De la definición anterior a la función $f(t, x)$ se le conoce como campo vectorial asociado a la ecuación diferencial ordinaria, la cual se denotará por edo. La curva $\varphi(t)$ se denomina curva integral del campo vectorial $f(t, x)$ si y sólo si cada punto t en el dominio de la función $\varphi(t)$ su tangente (o sea la derivada) es tangente a $f(t, x)$.

DEFINICIÓN 2. Una edo con valores iniciales se le denomina como problema de valor inicial o problema de Cauchy.

$$(3) \quad \begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x) \\ \varphi(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Así $\varphi(t)$ es solución con la condición inicial (t_0, x_0) si satisface $\varphi(t_0) = x_0$.

2. Uso de algunas ecuaciones diferenciales ordinarias

Por la forma de introducir el significado de la edo's se puede pensar que es de índole matemático y sobre campo de conocimiento giraría la presente narrativa, sin embargo las edo's tema tienen impacto en otros campos del conocimiento. Los cuales vamos a presentar a continuación.

2.1. Biología Las células se reproducen por medio de la división celular denominada mitosis. La mitosis consiste en que a partir de una célula, ésta se divide en en dos células y cada una de éstas células nuevas es una copia de la célula inicial; es decir con su mismo ADN. De esta manera las células crecen. Para medir la cantidad de células que se han reproducido en cierto tiempo t , necesitamos saber cuanto tiempo pasa para que suceda la mitosis y la cantidad inicial de células que se puede denotar por N_0 .

Entonces al tiempo inicial t_0 se tiene N_0 células, donde $N_0 > 0$, supongase que se ha determinado el intervalo de tiempo en el cual sucede la mitosis. Es decir se tiene una sucesión de tiempos $\{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ tales que $t_i - t_{i-1} = \frac{t_n - t_0}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ y $t_i \neq t_j, \forall i, j \in \{0, \dots, n\}$ excepto cuando $i = j$. De lo anterior se obtiene lo siguiente:

$$\begin{array}{cc}
t_0 & N_0 \\
t_1 & 2N_0 \\
t_2 & 4N_0 \\
t_3 & 8N_0 \\
\vdots & \vdots \\
t_n & 2^n N_0
\end{array}$$

CUADRO 1. Crecimiento de células por medio de la mitosis

Observe que

$$\begin{aligned}
t_1 &= t_0 + \frac{t_n - t_0}{n} = \frac{t_n + (n-1)t_0}{n}, \\
t_2 &= t_1 + \frac{t_n - t_0}{n} = \frac{2t_n + (n-2)t_0}{n}, \\
t_3 &= t_2 + \frac{t_n - t_0}{n} = \frac{3t_n + (n-3)t_0}{n},
\end{aligned}$$

para el i -ésimo término se tiene

$$t_i = t_{i-1} + \frac{t_n - t_0}{n} = \frac{it_n + (n-i)t_0}{n}.$$

Con lo cual

$$t_n = t_{n-1} + \frac{t_n - t_0}{n} = \frac{nt_n + (n-n)t_0}{n} = t_n,$$

Entonces la función de crecimiento celular es

$$N(t_i) = 2^i N_0.$$

Observe que

$$\frac{N(t_i)}{N(t_{i-1})} = 2,$$

La cual denominaremos como la razón de crecimiento.

Si la t_i no fuera una variable discreta, entonces se puede pensar en una variable $t \in \mathbb{R}$ y con base al razonamiento anterior, la velocidad del crecimiento de una población de células $N(t)$ al tiempo t proporcional a su población. Es decir

$$\dot{N}(t) = lN(t), l \in \mathbb{R}.$$

El cual es una versión análoga al problema visto en la sección anterior de encontrar las funciones cuya derivada son iguales a la misma función. Al seguir la manera de resolver dicho problema se puede concluir que la solución es la función

$$N(t) = Ke^{lt}, K \in \mathbb{R}.$$

Una pregunta natural es ¿qué tiene que ver esto con el problema de la mitosis en una población de células? Dado que sabemos el tiempo que transcurre para que se lleve a cabo la mitosis en la población de células, entonces se denota por T a dicho

tiempo. En términos matemáticos se tiene $N(T) = 2N_0$ y la solución que se obtuvo en términos de la población original es $N(t) = N_0 e^{lt}$, así

$$2N_0 = N_0 e^{lt} \implies 2 = e^{lT},$$

al aplicar la función logaritmo natural y hacer operaciones algebraicas se tiene

$$\frac{\ln 2}{T} = l.$$

El modelo que rigue el crecimiento de la población de células está dado por la función

$$N(t) = N_0 e^{\frac{\ln 2}{T} t},$$

sin embargo como se quiere que la condición inicial se satisfaga, i.e $N(t_0) = N_0$ entonces

$$N(t) = N_0 e^{\frac{\ln 2}{T} (t - t_0)}.$$

Recuerde que $2^t = e^{t \ln 2}$ y con ello coincide con el modelo discreto que se dedujo anteriormente.

2.2. Física En esta área hay una ley atribuida a Isaac Newton denominada segunda ley de Newton la cual dice que la fuerza es igual al producto de su masa por su aceleración:

$$F = ma.$$

Donde F es la fuerza, m la masa y a la aceleración. Se formula lo siguiente: la trayectoria de un objeto en el plano se puede describir como una curva de la forma $x(t), t \in U \subset \mathbb{R}$, U es un conjunto abierto. Se asume que $x(t)$ es dos veces diferenciable en U , así la velocidad de la trayectoria en cualquier punto de su dominio es

$$v(t) = \dot{x}(t),$$

la aceleración en cualquier punto de su dominio es la derivada de la velocidad, i.e.

$$\dot{v}(t) = a(t)$$

pero $\dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$. Por consiguiente La segunda ley de Newton se representa así

$$F(t) = m\ddot{x}(t).$$

La cual es una edo de segundo orden y resolverla depende de la función $F(t)$.

2.3. Química

2.4. Finanzas En el sector financiero, la banca tanto privada como gubernamental otorgan préstamos monetarios a ciertos plazos a sus clientes. Los montos y la tasa de interés del préstamo queda determinada según las políticas o lineamientos de cada banco. Supongga que se pide una cantidad monetaria $M_0 > 0$ como préstamos al banco, este último lo concede a una tasa de interés del 28 % anual. ¿Cuánto dinero pagará en un plazo de n años? Observe la siguiente tabla

Cantidad	Año	Monto
M_0	1	$M_0 + M_0(0.28)$
$M_0 + M_0(0.28)$	2	$M_0 + (M_0 + M_0(0.28))(0.28)$
$M_0(1 + 0.28)^2$	3	$M_0 + M_0(1 + 0.28)^2(0.28)$
$M_0(1 + 0.28)^3$	4	$M_0 + M_0(1 + 0.28)^3(0.28)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$M_0(1 + 0.28)^{n-1}$	n	$M_0(1 + 0.28)^n$

CUADRO 2. Tabla de endeudamiento

Por lo tanto la función que determina la deuda del préstamo es

$$P(n) = M_0(1 + 0.28^n).$$

Por lo que se sugiere pagarlo en menos tiempo para que no incremente la deuda. Si se denota por r como la tasa de interés, entonces se puede escribir el modelo discreto como

$$P(n) = M_0(1 + r)^n.$$

Con base a lo anterior, para encontrar en cada instante de tiempo t cual es el valor de la deuda acumulada con la tasa de interés r y el monto inicial de M_0 entonces se procede a la expresión

$$M_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

Aquí el papel que asume n es el número número de veces que se capitaliza en el año. Al hacer $n = rk$, si $n \rightarrow \infty$ implica que $k \rightarrow \infty$ entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} M_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} &= \lim_{k \rightarrow \infty} M_0 \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{rkt} = \\ \lim_{k \rightarrow \infty} M_0 \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right]^{rt} &= M_0 \left[\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right]^{rt}. \end{aligned}$$

Recuerde que $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e$ de donde el último límite converge a

$$P(t) = M_0 e^{rt}.$$

Esta función es la que no dice como crece la deuda al tiempo t ; es decir pasamos de un modelo discreto a un modelo determinista.

Si observamos del modelo determinista, por el Teorema de Valor medio de Cauchy se tiene $P(t+h) - P(t) = h\dot{P}(t) = hrM_0P(t)$, así

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(t+h) - P(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} M_0rP(t).$$

Por lo tanto se tiene la edo con condición inicial

$$\begin{cases} \dot{P}(t) &= M_0rP(t) \\ P(0) &= M_0 \end{cases}$$

Donde la solución es $P(t) = M_0e^{rt}$.

3. Ejercicios

EJERCICIO 1.

EJERCICIO 2.

EJERCICIO 3.

EJERCICIO 4.

EJERCICIO 5.

EJERCICIO 6.

EJERCICIO 7.

EJERCICIO 8.

EJERCICIO 9.

EJERCICIO 10.

Borrador, prohíbo lucrar o difundir para terceros
sin autorización escrita del autor
M. A.Ch.G